

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

EraSeMar: проверяемое удаление персональных данных из распределённых систем и моделей машинного обучения

Автор: Нұрланұлы Дулат, 9 «Б» класс

Организация: КГУ «Специализированный лицей-интернат „Білім-инновация“» Управления образования города Алматы

Направление II — математическое моделирование экономических и социальных процессов

Секция: информатика

Научный руководитель: Смағұл Ерзат Айдынулы, учитель информатики

Алматы, 2026

Актуальность

Я считаю тему работы своевременной и практически важной. В современной системе обычная процедура удаления часто затрагивает только основную запись, но не отвечает на вопрос, остались ли копии в кэше, реплике, индексе, резервной копии или в производной модели. Автор рассматривает эту проблему как единый путь данных и предлагает проверять не только сам факт удаления, но и отсутствие последующего восстановления. Такой подход может быть полезен для биометрических, банковских, государственных и образовательных систем.

Личный вклад автора

Дулат самостоятельно сформулировал исследовательский вопрос и разработал алгоритм FIND–ERASE–PROVE. Он реализовал программный прототип, подготовил сценарии проверок, провёл эксперименты, сравнил результаты с базовыми стратегиями и оформил воспроизводимый набор материалов. Отдельно отмечу, что автор не скрыл отрицательный результат быстрых методов machine unlearning: это показывает ответственное отношение к эксперименту. В работе ясно отделены результаты, ограничения и задачи дальнейшего исследования.

Достоверность и самостоятельность

Работа содержит код, зафиксированные протоколы и сводные результаты, поэтому основные выводы можно проверить повторным запуском. Для небольших задач автор сопоставил точные решатели с полным перебором и указал границы, в которых действуют его выводы. Перед подписанием я лично сверю формулировки с фактическим вкладом автора и представленными материалами.

Недостатки и рекомендации

Работа пока проверена на зарегистрированных сценариях, поэтому её нельзя считать доказательством готовности к промышленному внедрению. Независимый скрытый эксперимент и пилот на инфраструктуре организации ещё не завершены. В дальнейшем рекомендую провести такую проверку на заранее скрытых топологиях и, только при наличии разрешения, на обезличенной тестовой инфраструктуре. Отрицательный результат быстрых методов удаления влияния также следует сохранить как важную границу применимости, а не заменять его более удобной формулировкой.

Заключение руководителя

По итогам ознакомления считаю, что работа имеет исследовательскую и практическую ценность для секции «Информатика». В ней есть самостоятельная программная реализация, понятное описание алгоритма, измеряемые результаты и честно обозначенные ограничения. После моей личной проверки текста, фактического вклада автора и окончательного оформления работу можно рекомендовать к участию в конкурсе.

Научный руководитель: Смағұл Ерзат Айдынулы

Должность: учитель информатики

Подпись: Смағұл

Дата: 31.08.2026